



CSC Distribution

ProxmoxVE

Enterprise Hypervisor



Visit Our Website
www.csc-jsc.com

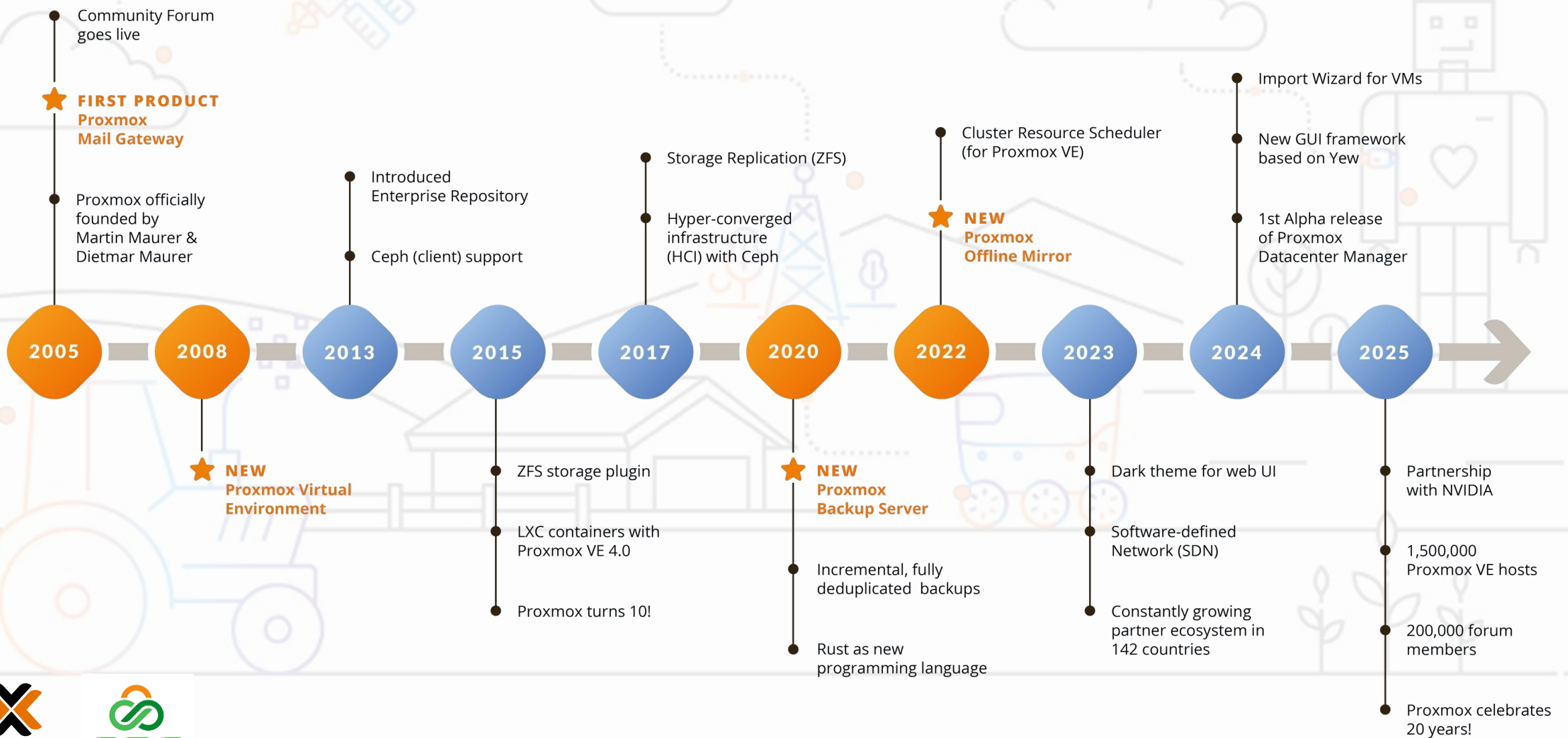




Agenda

1. Giới thiệu sơ bộ về Proxmox
2. Tổng quan kiến trúc Proxmox VE
3. Các tính năng chính
4. So sánh Proxmox - Vmware
5. Chuyển đổi hệ thống từ Vmware sang Proxmox

Giới thiệu về Proxmox



Giới thiệu về Proxmox



142

Quốc gia



225,000

Thành viên forum



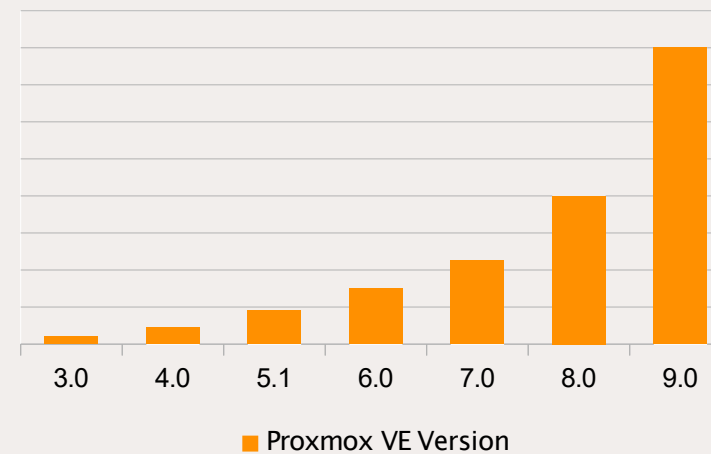
Đa dạng quy mô và ngành
nghề

1,600,000

Active Hosts

1,600,000

Active Hosts



Giới thiệu về Proxmox

Proxmox Datacenter Manager

- ✓ Centralized Admin Interface
- ✓ Cross-Datacenter Dashboards
- ✓ Resource Management
- ✓ Integrated Backup & Restore

Proxmox Virtual Environment

- ✓ KVM & LXC Virtualization
- ✓ Integrated ZFS Storage
- ✓ Ceph HCI Integration
- ✓ Software-Defined Networking (SDN)

Proxmox Backup Server

- ✓ Deduplicated & Encrypted Backups
- ✓ Incremental, Live-Resilient Backups
- ✓ Restore Single Files/Directories
- ✓ Ransomware Protection

Proxmox Virtual Enviroment

PROXMOX Virtual Environment 8.4.0

Server View | Node 'prmx01'

Package versions | Hour (average)

prmx01 (Uptime: 17:31:16)

CPU usage 0.39% of 8 CPU(s) | **IO delay** 0.06%

Load average 0.06, 0.07, 0.07

RAM usage 27.87% (6.52 GiB of 23.38 GiB) | **KSM sharing** 0 B

/ HD space 30.37% (8.13 GiB of 26.77 GiB) | **SWAP usage** 0.00% (0 B of 8.00 GiB)

CPU(s) 8 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz (2 Sockets)
Kernel Version Linux 6.8.12-9-pve (2025-03-16T19:18Z)
Boot Mode Legacy BIOS
Manager Version pve-manager/8.4.0/ec58e45e1bcd12ac
Repository Status ✓ Production-ready Enterprise repository enabled ⚠ Enterprise repository needs valid subscription

CPU usage | CPU usage | IO delay

Tasks Cluster log

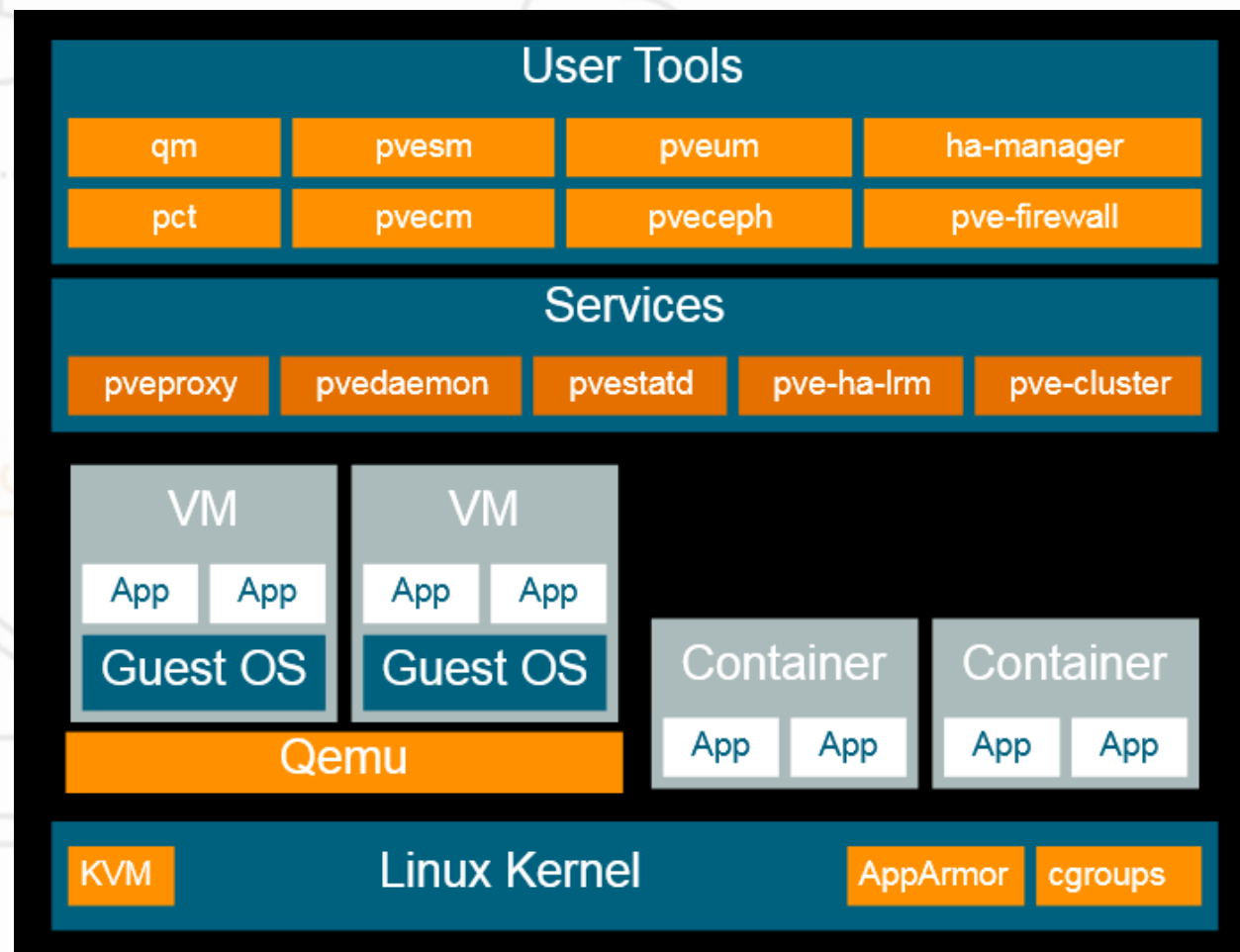
Start Time ↓	End Time	Node	User name	Description	Status
Jun 14 09:53:51		prmx03	root@pam	Shell	
Jun 14 10:40:10	Jun 14 10:40:11	prmx03	root@pam	Shell	OK
Jun 14 10:00:00	Jun 14 10:00:03	prmx01	root@pam	VM/CT 160 - Backup	OK
Jun 14 08:00:05	Jun 14 08:00:13	prmx01	root@pam	VM/CT 160 - Backup	OK



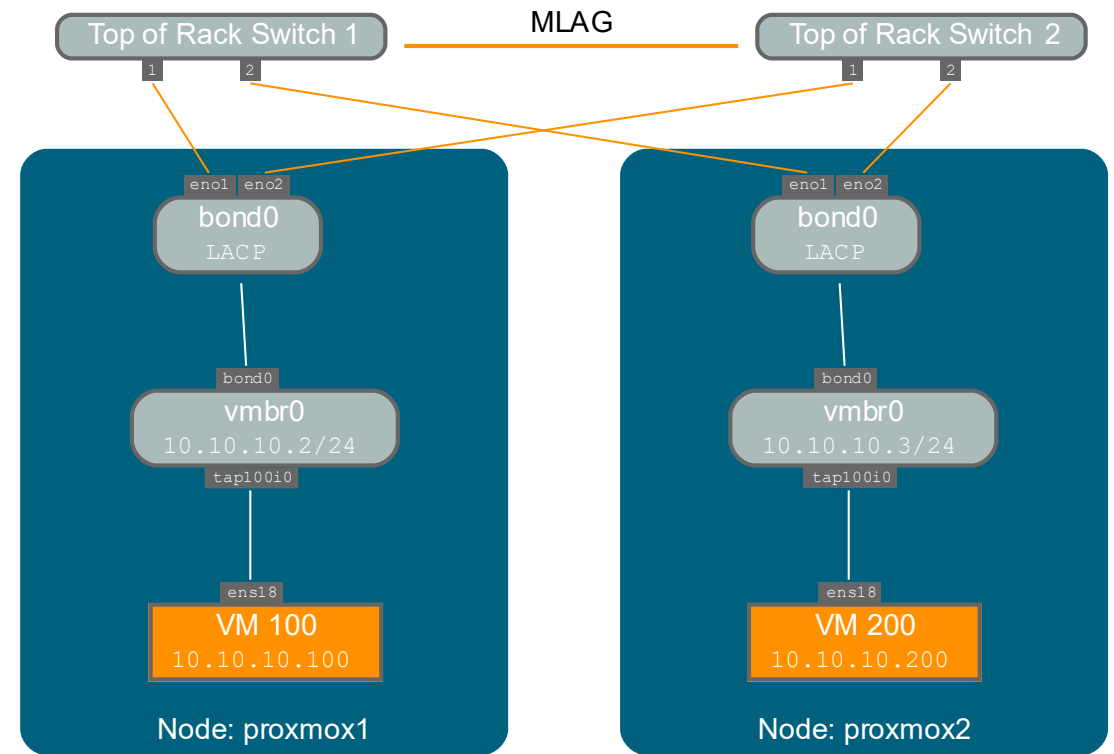
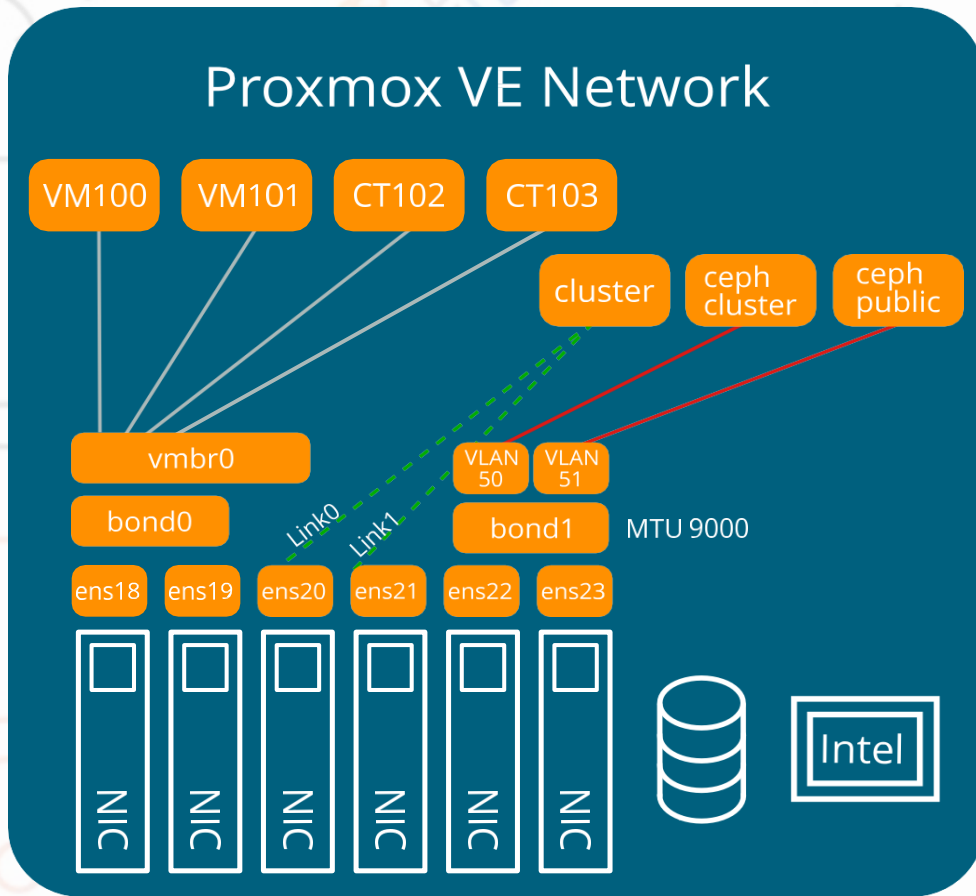
Proxmox Architecture

Kiến trúc của Proxmox được chia làm 4 phần chính:

- Lớp lõi Linux kernel
- Lớp ảo hóa: hỗ trợ cả KVM và LXC
- Lớp dịch vụ: điều phối hoạt động hệ thống
- Lớp giao diện người dùng: GUI, CLI, API,...



Proxmox Network



Proxmox Storage

Description	Plugin type	Level	Shared	Snapshots
ZFS (local)	zfspool	both	no	yes
NFS	nfs	file	yes	yes
LVM	lvm	block	yes (multipath)	yes
LVM-thin	lvmthin	block	no	yes
iSCSI/kernel	iscsi	block	yes	no
SMB/CIFS	cifs	file	yes	yes
CephFS	cephfs	file	yes	yes
Ceph/RBD	rbd	block	yes	yes



Tính năng chính

Phân quyền và người dùng

**Tính năng network
nâng cao SDN**



**Backup and Restore với
Proxmox Backup Server**

**Theo dõi giám sát và
cảnh báo**

**High Availability và bảo
vệ dữ liệu**

User and Permission

- Hỗ trợ Linux PAM, LDAP và người local hệ thống
- MFA support TOTP, YubicoOTP có sẵn
- Hỗ trợ tích hợp với hệ thống quản trị như CyberArk
- Cấu trúc set quyền theo vai trò : User + Role + Path
- Hỗ trợ tự customs roles theo ý muốn



CYBERARK®



Active Directory



Backup and Restore

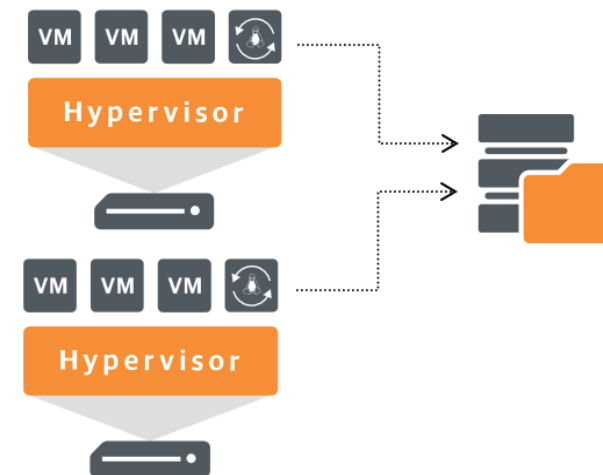
Backup: Full và Incremental

Restore: Live restore, Single disk, Instant VM restore (cần PBS)

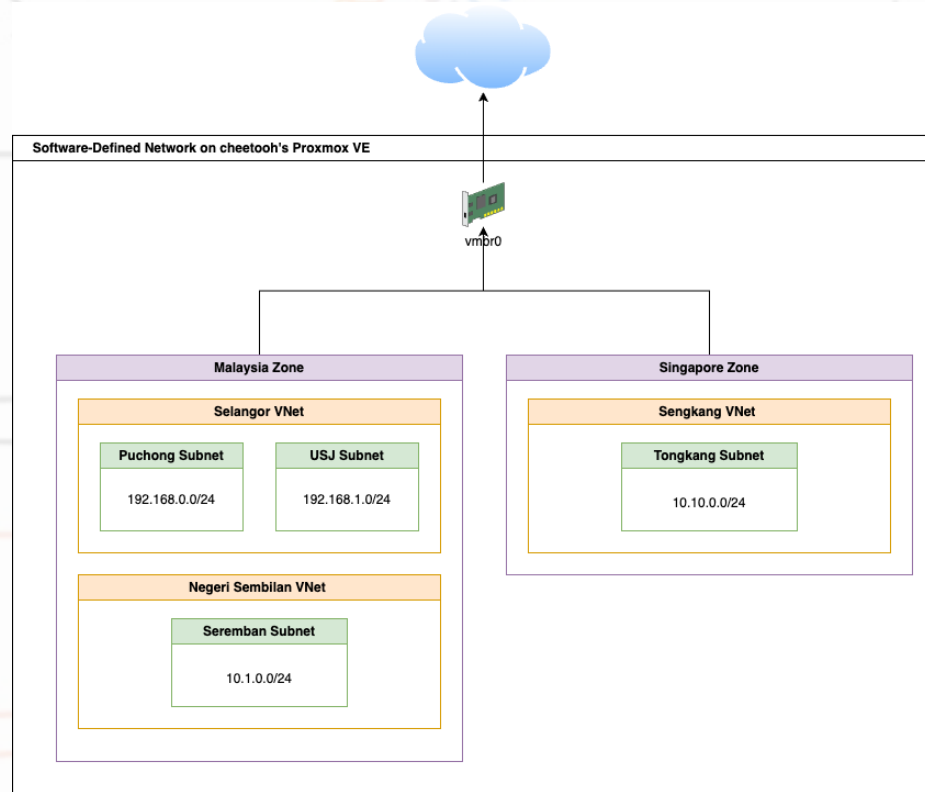
PBS (Proxmox Backup Server): Sao lưu enterprise với Replication, Deduplication, Incremental backup, S3 backend, Encryption & Compression



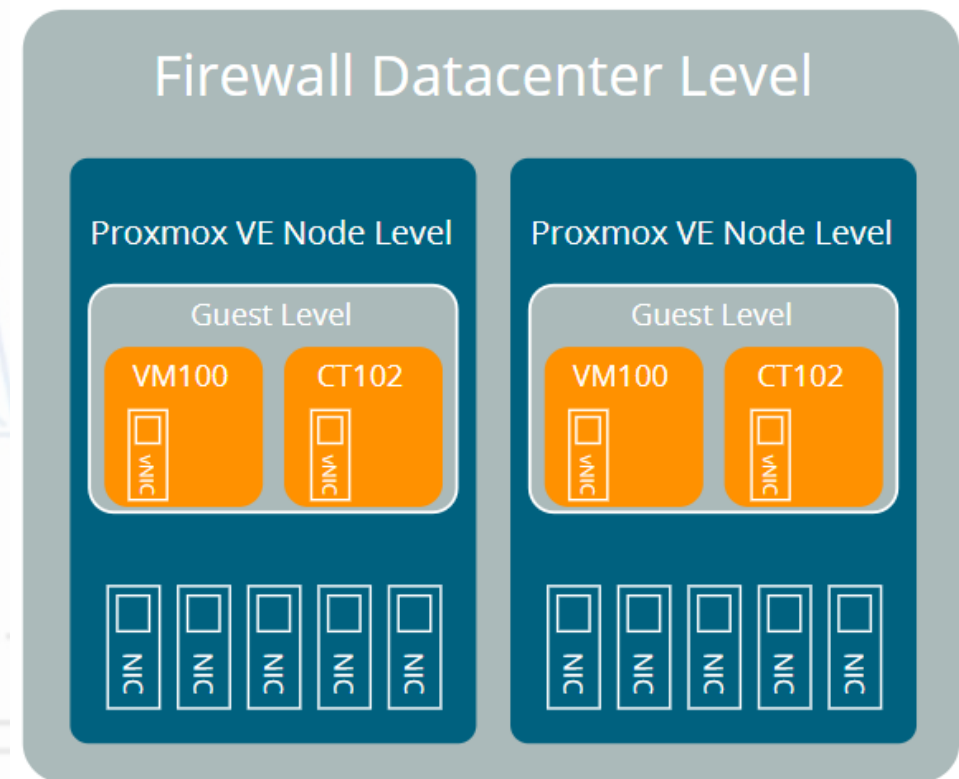
CLOUDIAN®



Advance Network and Sercurity



Proxmox SDN

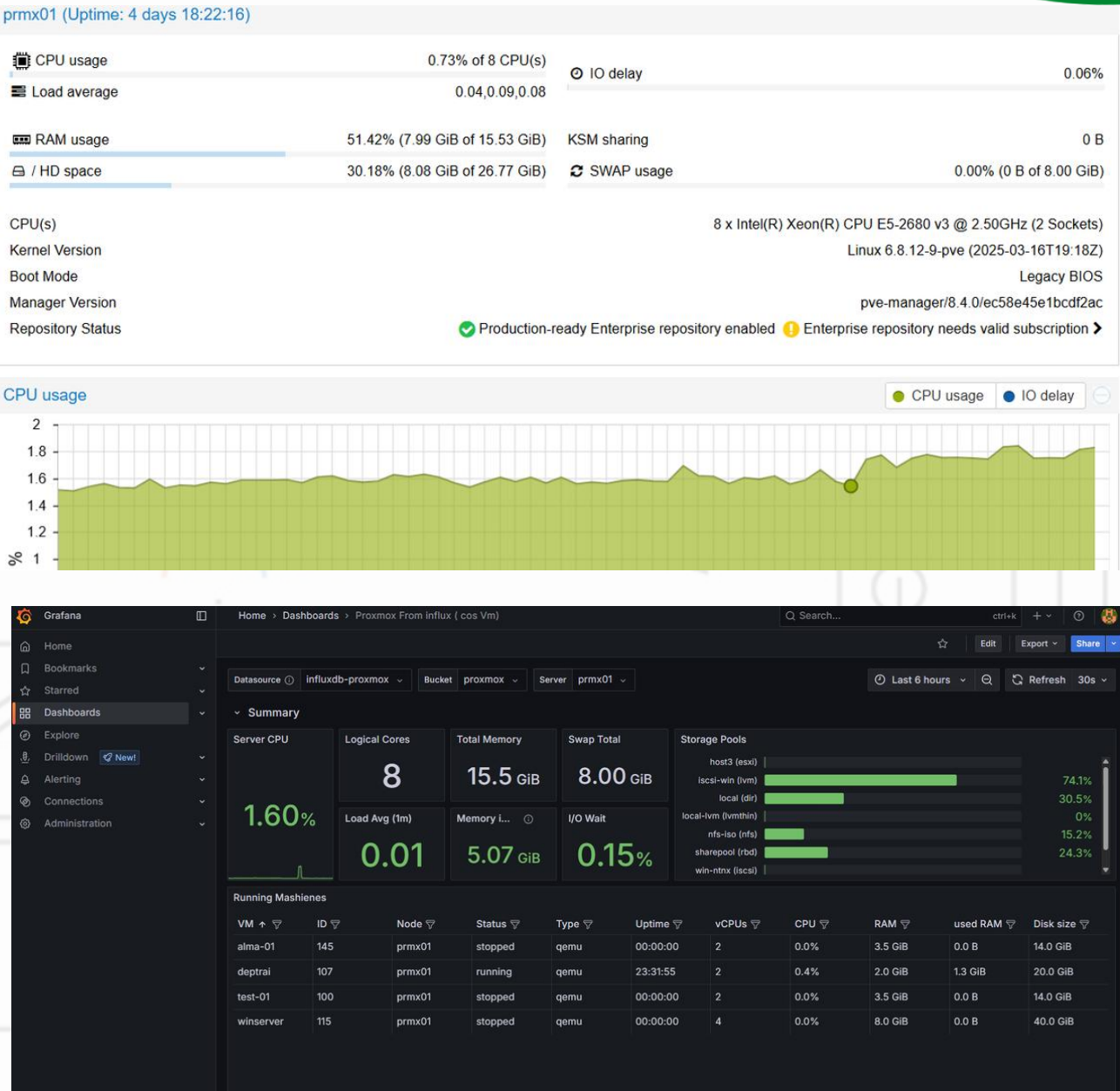


Proxmox Firewall

Monitoring and Alert

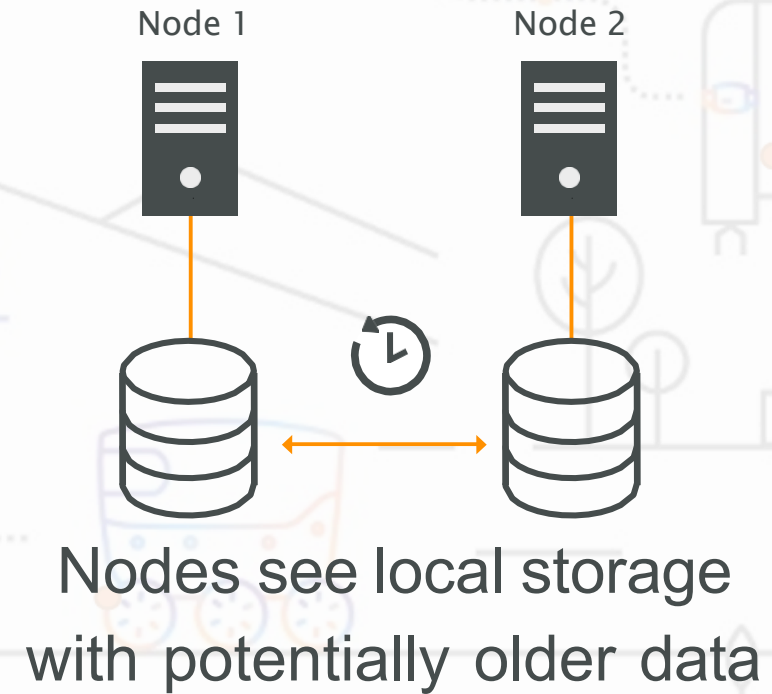
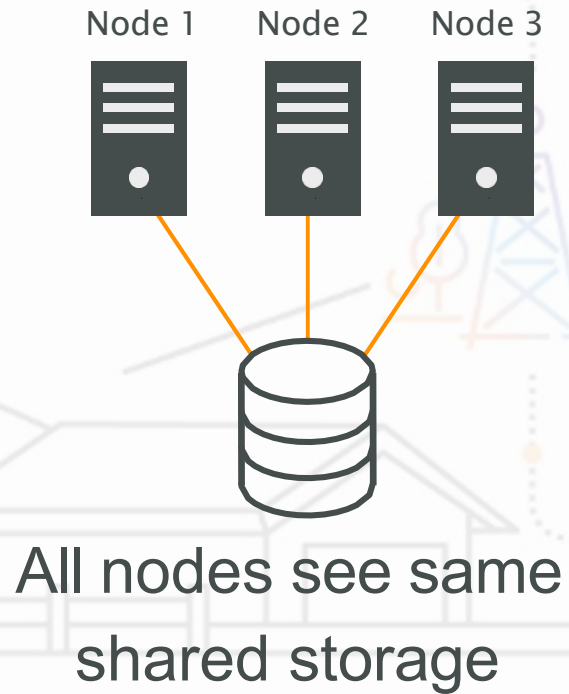


ZABBIX



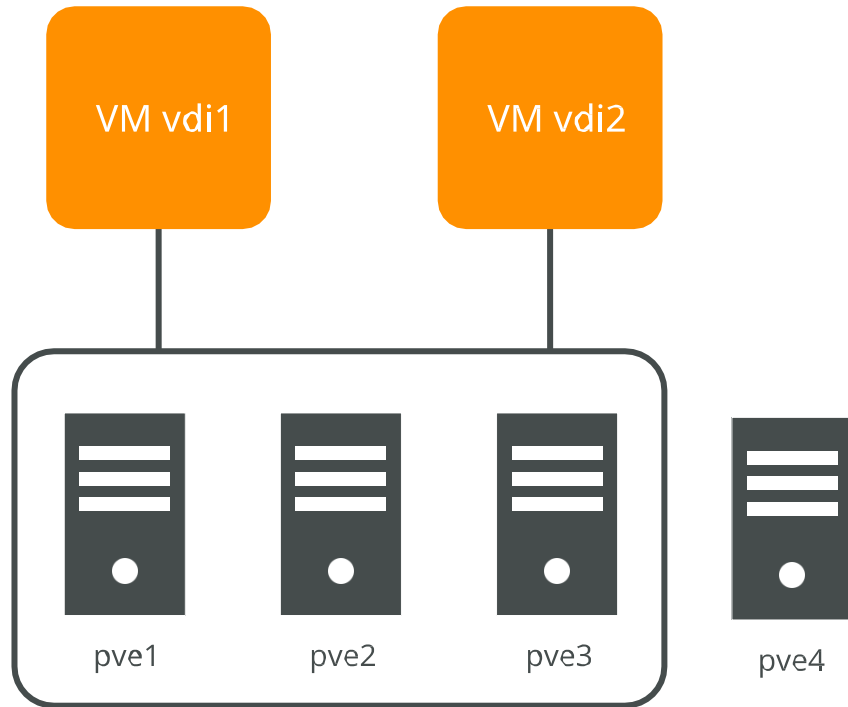
High Availability and Data Protection

- High Availability
- Live Migration
- Replication

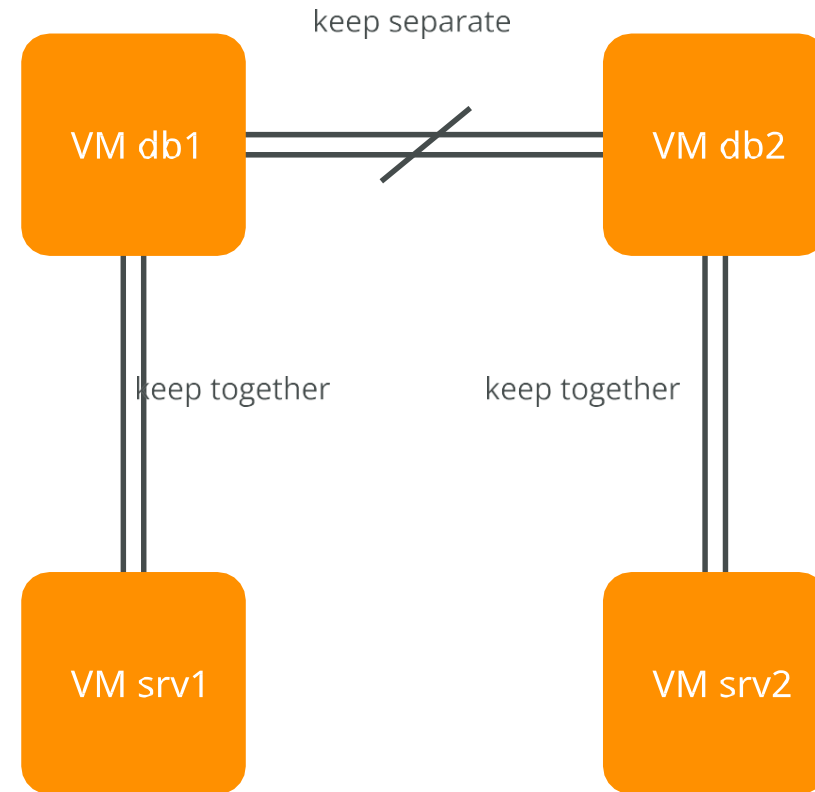


High Availability and Data Protection

HA Node Affinity Rules



HA Resources Affinity Rules



Proxmox Backup Server

The Next Generation of Enterprise Backup

Proxmox Backup Server: Tối ưu hóa quy trình sao lưu và phục hồi dữ liệu cho doanh nghiệp – An toàn hơn, nhanh hơn và tiết kiệm tài nguyên hơn.

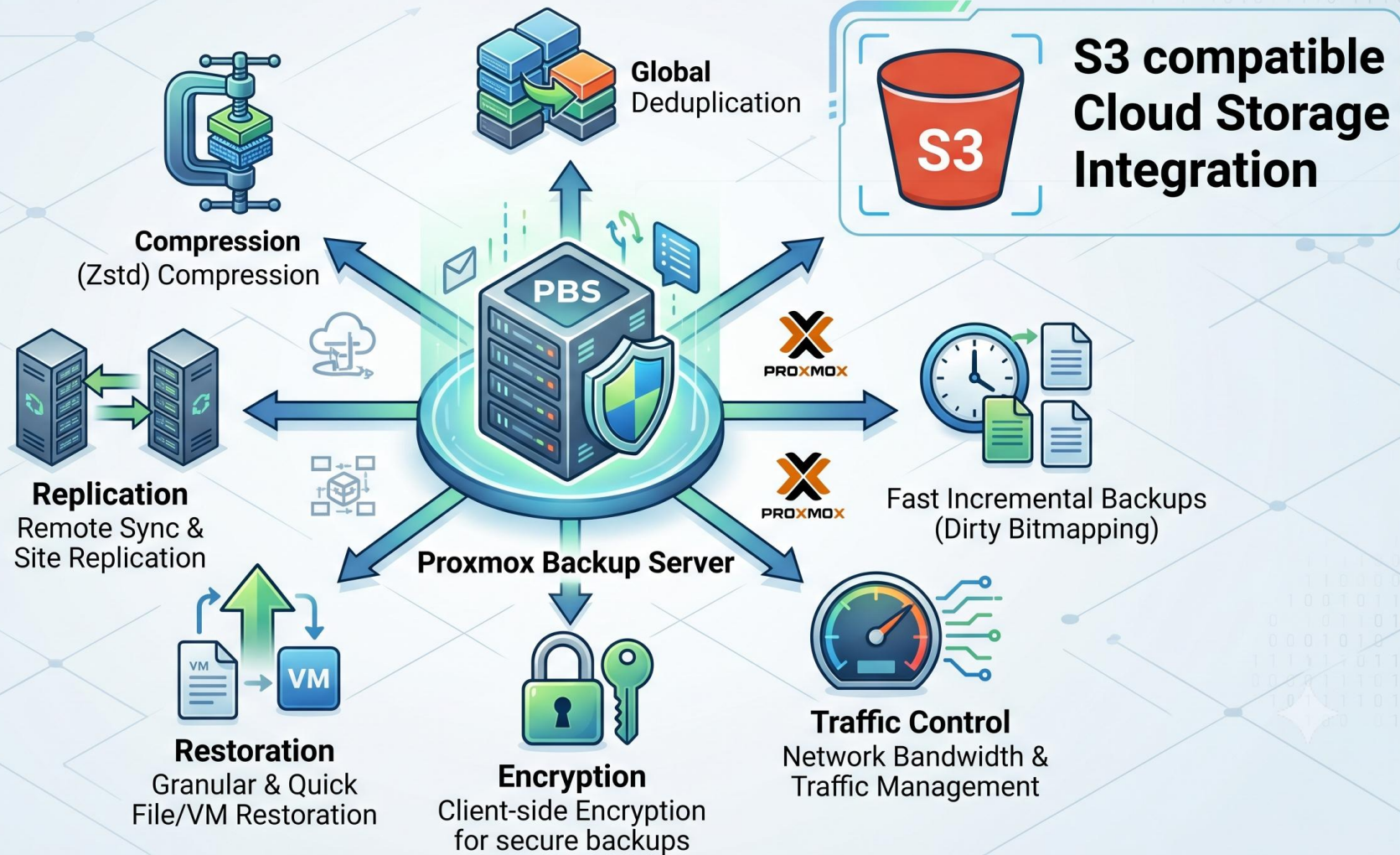
Debian 13.4 Trixie

Linux Kernel 7.0



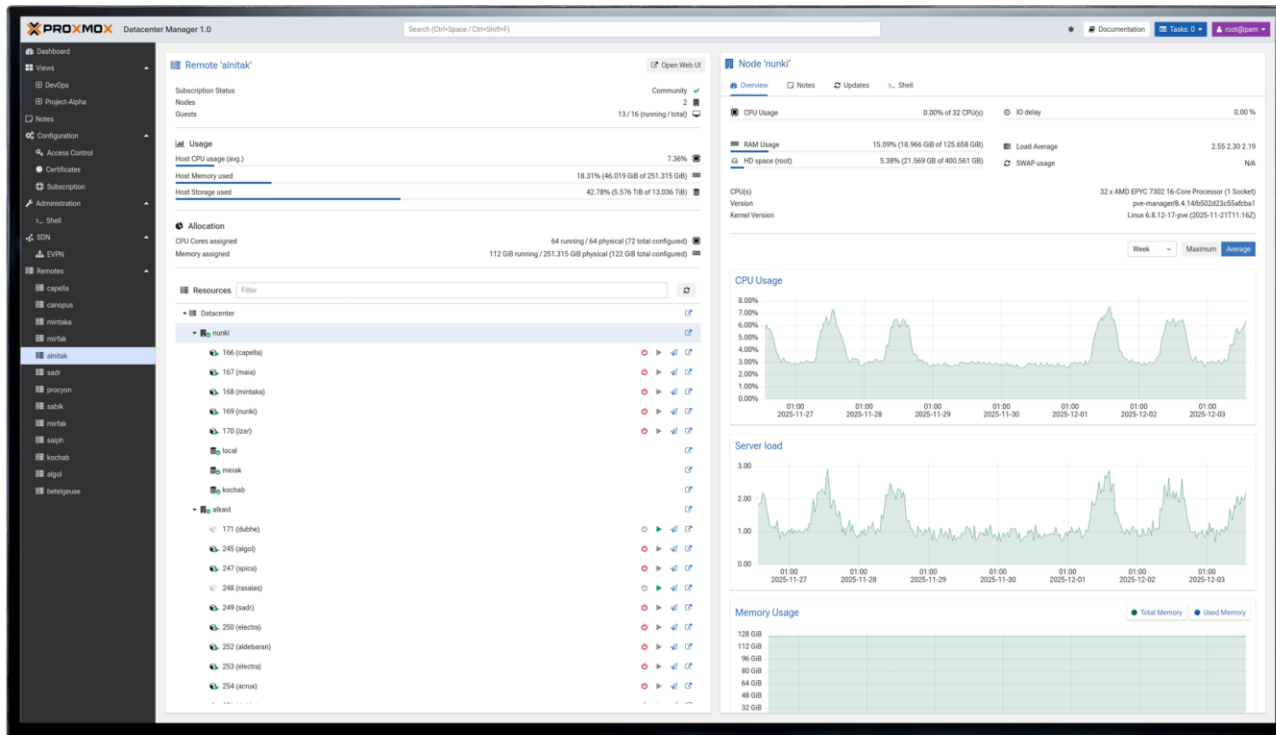
Proxmox Backup Server Features

PROXMOX



Proxmox Datacenter Manager

Multi-cluster Management



- ✓ Single pane of glass - tổng quan toàn hạ tầng từ 1 giao diện
- ✓ Quản lý multi-site deployments độc lập
- ✓ Giảm TCO (Total Cost of Ownership) đáng kể
- ✓ Tích hợp chặt chẽ PVE + Proxmox Backup Server

Proxmox Datacenter Manager



Insights for better decisions

Get a single, clear view of your environments. Spot trends, identify opportunities, and build new services on solid data instead of guesswork.



Built for the Proxmox ecosystem

Native compatibility with Proxmox VE and Proxmox Backup Server creates a cohesive management environment that simplifies everyday work and supports long-term expansion.



Lower infrastructure costs

Understand real utilization across clusters and data centers. Avoid overprovisioning, reduce unused capacity, and invest only where it's needed.



High availability & strong SLAs

Use replication and cross-datacenter migration to keep workloads online during incidents and maintenance. Avoid downtime risks, penalties, and reputational damage.



Grow without growing the team

Manage more clusters, locations, and customers from a single control plane, and support a much larger footprint with less operational overhead.



Compliance made easier

Role-based access control and centralized identity integration help separate duties, enforce least privilege, and simplify audits and certifications.

So sánh hiệu năng giữa Proxmox với VMware by CSC

CSC sử dụng các node phần cứng **ASUS RS700-E10**-RS12U benchmark

- CPU: 2x Intel Xeon Silver 4314 @ 2.40GHz (Total CPU: 32 cores / 64 threads)
- RAM: 128GB
- Storage: SSD SAMSUNG 1920GB x 2
- Hypervisor A: Proxmox VE 9.x
- Hypervisor B: VMware ESXi 8.x
- Database: Oracle Database 19c / PostgreSQL 17
- Test tool: Swingbench, Sysbench, FIO, Iperf3...

=> Hiệu năng của Proxmox và VMware là tương đồng

Bảng so sánh Proxmox và Vmware (Q2/2026) by CSC

Benchmark	Proxmox VE 9.1	VMware ESXi 8.0 U3	Chênh lệch
Oracle IO Total (MB/s)	113.0	109.8	Proxmox +2.9%
Oracle Full Scan	04:26	04:24	VMware +0.7%
Oracle Create Tablespace 96GB	01:41	01:39	VMware +2.0%
Oracle Restore DB 214GB	05:16	05:25	Proxmox +3.0%
CPU Sysbench (events/s)	178	175	Proxmox +1.7%
PostgreSQL Sysbench (TPS)	5,965	6,097	VMware +2.2%
FIO 8K Random 70/30 (IOPS)	129.9K	132.2K	VMware +1.5%
iPerf3 Throughput (Gbps)	9.37	9.39	Tương đương

Bảng so sánh Proxmox và Vmware (Q2/2026) by CSC – KH CSC

KH của CSC trong ngành Tài chính - Chứng khoán sử dụng các node phần cứng **HP Synergy** và storage **All flash** thực hiện benchmark với Database Oracle:

Benchmark	Proxmox VE 9.1	VMware ESXi	Chênh lệch
Oracle IO Read (MB/s)	131.0	124.0	Proxmox +5.6%
Oracle IO Write (MB/s)	56.0	53.3	Proxmox +5.0%
Oracle Create Tablespace 90GB	01:34	01:27	VMware +7.17%
Oracle Restore DB	10:29:23	10:56:48	Proxmox +4.17% (nhanh hơn 27:25)
Oracle CPU Full Scan	4:25	5:03	Proxmox +12.05%

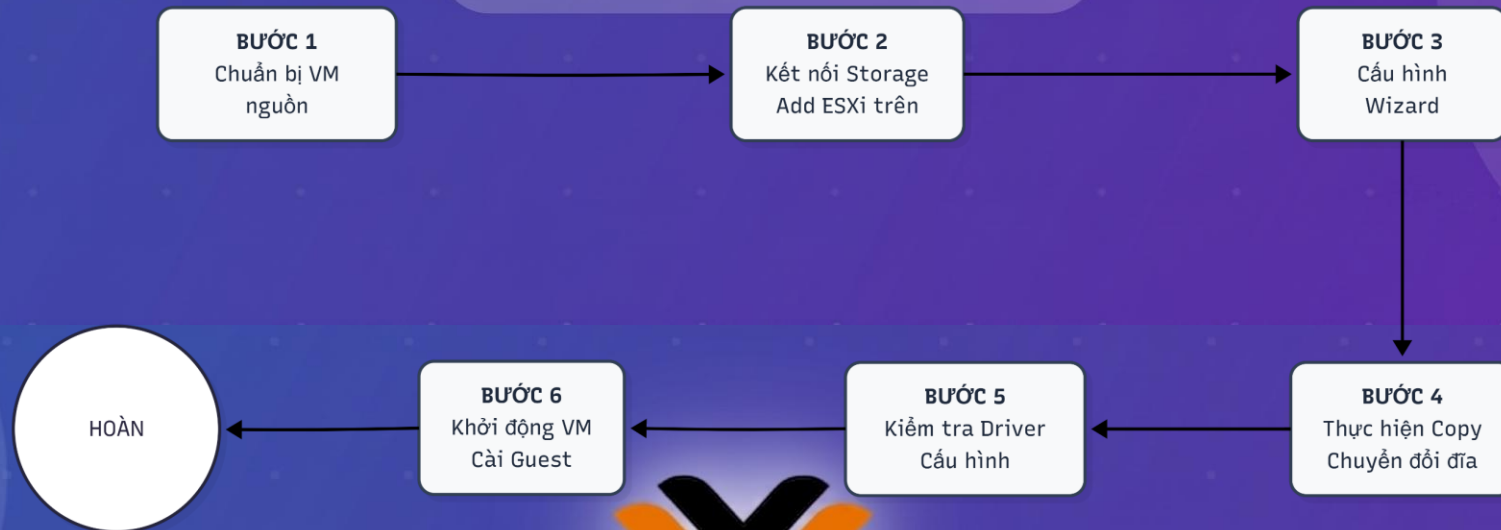
Tiêu chí	Proxmox VE	VMware vSphere
License Cost (per socket/year)	Free	~4.500 EUR (vSphere Foundation)
License Model	Open Source (AGPL v3)	Proprietary, subscription only
Hypervisor	KVM (Linux)	ESXi (proprietary)
Containers	LXC (tích hợp native)	Không native (chỉ Kubernetes/Tanzu)
Live Migration	Có, không cần shared storage	Có (vMotion), cần shared storage
HA Cluster	Tích hợp (từ 3 nodes)	vSphere HA (license riêng)
Storage Replication	Tích hợp	vSphere Replication (license riêng)
Software-Defined Storage	Ceph (tích hợp)	vSAN (license riêng)
Backup	PBS (open source)	Veeam hoặc tương tự (trả phí)
Web Interface	Đầy đủ, không cần thêm software	vSphere Client + vCenter bắt buộc
API	Full REST API	vSphere API (phức tạp)
Windows Support	Đầy đủ (KVM + VirtIO)	Đầy đủ (VMware Tools)
GPU Passthrough	Có	Có
Vendor Lock-in	Không (open source)	Mạnh (proprietary format)



VMware to Proxmox

Migration Service

Eliminate License Costs



Successful Stories



Health



BFSI



Public Sector



Education



Enterprise





1. THÁCH THỨC

Chi phí bản quyền: ngân sách thuê tài nguyên trên Azure quá cao

Nhu cầu tự chủ: cần giải pháp giúp doanh nghiệp làm chủ hoàn toàn hạ tầng, không phụ thuộc vendor nước ngoài

2. GIẢI PHÁP

"Mobio chọn Proxmox + Ceph:

13 nodes (7 production + 6 non-production)

84 VMs/Containers Ceph HA storage

Auto-migrate VMs - Zero downtime

Quản lý tinh gọn - 1 giao diện toàn cluster

3. KẾT QUẢ

Tối ưu chi phí: bỏ chi phí thuê cloud hàng tháng

Hiệu năng và ổn định: Ceph chống chịu lỗi, đáp ứng nhu cầu xử lý big data

Quản lý tinh gọn: giao diện tối ưu

Tính tự chủ: giúp Mobio làm chủ hoàn toàn hạ tầng



Xây dựng hệ thống hạ tầng cho hệ thống chữ kí số, PKI, ...
dành cho end-user khối chính phủ

3 Site Production, DR và Staging với quy mô hơn 100 VM,
gồm các VM loại: DB, ADSS, rootCA, SAM,...

Hệ thống hạ tầng đa dạng: Ceph + SAN cho lưu trữ VM, NAS
dành cho backup với tổng lưu trữ lên đến ~100TB mỗi site



Ascertia and Thales
offer the **Ultimate**
High-Trust PKI and
Digital Signature
Solutions



Proxmox

Virtualization Platform – Free license



Ultra-Low TCO

Transparent Subscription model, no hidden fees, **save up to 70-80%**



Zero Hardware Lock-in

Re-use old infra to deploy full-featured Private Cloud in less than 1 hour



"All-in-One" Architecture

Ready HCI. Provides advanced features: Backup, Firewall, and SDN



High Performance KVM

Support for both Virtual Machines (VM) and Linux Containers (LXC) on the same cluster



Enterprise Support

10,000+ systems with Enterprise support



PROXMOX

SILVER PARTNER



Proxmox Subscription Plans

	PREMIUM	STANDARD	BASIC
Access to stable Enterprise-Repository and regular updates	Yes	Yes	Yes
Complete feature-set	Yes	Yes	Yes
License	GNU AGPLv3	GNU AGPLv3	GNU AGPLv3
Technical support	via Customer Portal	via Customer Portal	via Customer Portal
Support tickets included	Unlimited	10 per year	3 per year
Initial response time	2 hours** within a business day	4 hours** within a business day	1 business day
Remote support (via SSH)	Yes	Yes	No
Offline key activation	Yes	Yes	Contact us

Note:

- Subscription của Proxmox VE mua dựa trên số lượng máy chủ vật lý và số lượng CPU socket trên mỗi máy chủ.
- Các node trong cùng 1 cluster đều phải được trang bị đầy đủ subscription và phải cùng loại subscription (premium, standard, basic)



DỊCH VỤ CSC

Dịch vụ tư vấn	Gói dịch vụ hỗ trợ phần mềm bổ xung tại Việt Nam	Dịch vụ triển khai	Dịch vụ chuyển đổi VM
----------------	--	--------------------	-----------------------



A Value-Added-Distributor

Business Company

Cảm ơn

Vì đã đồng hành cùng CSC



Tìm hiểu thêm tại
www.csc-jsc.com